ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ โมบายแอปพลิเคชันการจัดเกรดของดอกดาวเรืองด้วยการวิเคราะห์รูปภาพ
Mobile Application Grading of Marigold with Image Analysis

ผู้จัดทำ นางสาวชลลดา เศวตกิตติกุล

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข)

โมบายแอปพลิเคชันการจัดเกรดของดอกดาวเรืองด้วยการวิเคราะห์รูปภาพ

Mobile Application Grading of Marigold with Image Analysis

ชลลดา เศวตกิตติกุล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ โมบายแอปพลิเคชันการจัดเกรดของดอกดาวเรืองด้วยการวิเคราะห์รูปภาพ
Mobile Application Grading of Marigold with Image Analysis

ผู้จัดทำ นางสาวชลลดา เศวตกิตติกุล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาพร คณาวงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกและพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดเกรดของดอกดาวเรืองด้วยการวิเคราะห์รูปภาพเพื่อทำการวัดขนาดเกรดของดอกดาวเรืองโดยการให้เกรดของดอกดาวเรืองแบ่งเป็นจำนวน 4 เกรด คือขนาดจัมโบ้ (Jumbo Size) ขนาดใหญ่ (Large Size) ขนาดกลาง (Medium Size) และขนาดเล็ก (Small Size) ตามลำดับ โดยเว็บแอปพลิเคชันที่นำเสนอสามารถแบ่งเกรดดอกดาวเรืองทั้ง 4 เกรดได้ โดยใช้เทคนิค Threshold มาช่วยในการคัดแยกเกรดดอกดาวเรือง หลังจากได้รูปภาพที่เป็น Binary จะทำการใช้เทคนิค Dilation Morphological คือ จะพิจารณาข้อมูลภาพที่เป็นภาพขาว - ดำ เป็นการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มสีให้กับวัตถุที่แสดงผลในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งการขยายวัตถุจะทำได้โดยการกำหนดส่วนประกอบโครงสร้างและนำส่วนประกอบโครงสร้างไปเพิ่มบนข้อมูลภาพตามลำดับตลอดทั้งภาพโดยมีเงื่อนไขในการแยกเกรดดอกดาวเรือง ตามที่ได้นับ Pixel ไว้ โดย Pixel ที่ 5000 - 15,000 จะเป็นขนาดเล็ก (Small Size) Pixel ที่ 15,001 - 20,000 จะเป็นขนาดกลาง (Medium Size) Pixel ที่ 20,001 - 30,000 จะเป็นขนาดใหญ่ (Large Size) และ Pixel ที่ 30,001 ขึ้นไป จะเป็นขนาดจัมโบ้ (Jumbo Size) ดังนั้นโปรแกรมและวิธีการที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถนำไปใช้ในการระบุขนาดของดอกดาวเรืองได้

คำสำคัญ : (ภาษาไทย) การคัดเกรดดาวเรือง, ขนาดดอกดาวเรือง, การวิเคราะห์รูปภาพ

Keyword : (ภาษาอังกฤษ) Marigold Grading, Marigold Size, Image Analysis

กิตติกรรมประกาศ

โมบายแอปพลิเคชันการจัดเกรดของดอกดาวเรืองด้วยการวิเคราะห์รูปภาพสามารถสำเร็จรุล่วงได้เพราะความกรุณาจากหลายบุคคลด้วยกันเริ่มจากความกรุณาของ อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชดาพร คณาวงษ์ และอาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์ ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข และตรวจสอบเกี่ยวกับการทำโครงงานในครั้งนี้ รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรักข์ แก้วจำนงค์ ที่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปริญญานิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ได้ให้คำแนะนำติเตียนช่วยและแก้ไขในบางส่วนที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ไม่ชำนาญ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณมารดาที่ให้การสนับสนุนในส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อดอกดาวเรืองสำหรับการนำมาใช้ทำโครงงานในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ให้การส่งเสริม และคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

ชลลดา เศวตกิตติกุล

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 Hananona 3
2.2 Seek 5
2.3 PictureThis 7
2.4 การประมวลผลภาพสำหรับการจำแนกคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์โดยการจำลองการมองเห็นของมนุษย์ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก 9
2.5 Using Deep Learning for the Image Recognition of Motifs on the Center of Sukhothai Ceramics 10
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 12
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 20
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 20
4.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ 21
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 22
5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ 22
5.1.1 โครงสร้างของระบบ 22
5.2 การออกแบบหน้าจอ (UX/UI Design) 23
5.2.1 หน้าจอ Splash Screen 23
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 26
6.1 ผลการดำเนินงาน 26
6.1.1 ขั้นตอนการได้มาของดอกดาวเรือง 26
6.2 สรุปผลการทดลอง 30
6.2.1 เงื่อนไขในการแยกเกรดดอกดาวเรือง ตามที่ได้นับ Pixel ไว้ 30
6.2.2 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน 30

6.3 ข้อจำกัด 31
6.4 ข้อเสนอแนะ 31
บรรณานุกรม 32
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันการจัดเกรดของดอกดาวเรือง 33

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 ระยะเวลาในการดำเนินโครงงาน 21
ตารางที่ 6.1 ค่า Pixel แต่ละเกรดของดอกดาวเรือง 30
ตารางที่ 6.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ทำแบบสอบถาม 30
ตารางที่ 6.3 เกณฑ์การคำนวณระดับความพึงพอใจ 31
ตารางที่ 6.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 31

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 แสดงเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องว่าคือดอกไม้ชนิดใดเมื่อถือกล้องค้างไว้ 3
รูปที่ 2.2 แสดงรายชื่อดอกไม้ชนิดที่ใกล้เคียงกัน 4
รูปที่ 2.3 ถ่ายรูปต้นไม้ที่ต้องการเพื่อนำมาวิเคราะห์ลำดับอนุกรมวิธานว่าเป็นลำดับไหน 5
รูปที่ 2.4 แสดงผลลัพธ์จากการทำนายภาพ 5
รูปที่ 2.5 แสดงข้อมูลเบื้องต้นของพืช 6
รูปที่ 2.6 แสดงลำดับอนุกรมวิธาน 6
รูปที่ 2.7 แนะนำพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 7
รูปที่ 2.8 หน้าจอแสดงหมวดหมู่ของพืชภายในแอปพลิเคชัน 8
รูปที่ 2.9 การใช้งานแอปพลิเคชันและแสดงผลลัพธ์ 8
รูปที่ 2.10 ตัวอย่างการจัดกลุ่มตามคุณภาพระดับเกรด 9
รูปที่ 2.11 ตัวอย่างการนำรูปภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ในแต่ละกลุ่มทดสอบ 10
รูปที่ 2.12 รูปประเภทลวดลายของถ้วยเซรามิกสุโขทัย 10
รูปที่ 2.13 รูปสถาปัตยกรรมของระบบ 11
รูปที่ 3.1 ดอกดาวเรืองที่พร้อมเก็บเกี่ยว ดอกบาน 80 - 90 % 12
รูปที่ 3.2 ใช้กรรไกรตัดดอกให้ติดก้านดอกยาว 5 - 10 เซนติเมตร 12
รูปที่ 3.3 ตัดก้านดอกยาวประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร 13
รูปที่ 3.4 ดอกดาวเรืองที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ไม่ควรนำมาขาย 13
รูปที่ 3.5 นำดอกไปผึ่งลมหรือใช้พัดลมเป่าแล้วคัดแยกขนาด 14
รูปที่ 3.6 อุปกรณ์ในการคัดดอกดาวเรือง 14
รูปที่ 3.7 ดอกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 14
รูปที่ 3.8 รูป Android Studio 15
รูปที่ 3.9 รูปหน้าหลักของ Android Studio 15
รูปที่ 3.10 Flutter 16
รูปที่ 3.11 Dart 16
รูปที่ 3.12 Python 17
รูปที่ 3.13 Flask 17
รูปที่ 3.14 RESTful API 18
รูปที่ 3.15 Google Could 18
รูปที่ 3.16 Visual Studio Code 19
รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบ 22
รูปที่ 5.2 หน้าจอเข้าสู่ระบบที่นำเสนอ 23
รูปที่ 5.3 หน้าจอหลักในการถ่ายรูปหรืออัพโหลดรูปดอกดาวเรือง 23
รูปที่ 5.4 หน้าคำแนะนำในการถ่ายรูป 24
รูปที่ 5.5 หน้าผลการจัดเกรดดอกดาวเรือง 25

รูปที่ 6.1 ตัวอย่างดอกดาวเรืองในแต่ละไซส์ 26
รูปที่ 6.2 พื้นหลังสำหรับการเก็บรูปภาพดอกดาวเรือง..... 26
รูปที่ 6.3 แสดงรูป (ก) ที่ได้ขนาดไซส์ S รูป (ข) ที่ได้ขนาดไซส์ M รูป (ค) ที่ได้ขนาดไซส์ L และรูป (ง) ที่ได้ขนาดไซส์ XL จากการถ่ายแบบกำหนดระยะ 15.5 เซนติเมตร 27
รูปที่ 6.4 โค๊ดในส่วนของแปลงภาพให้เป็น GrayScale..... 28
รูปที่ 6.5 โค๊ดในส่วนของการตั้งค่าจุด Thresh อยู่ที่ 60 และ Maxval อยู่ที่ 255..... 28
รูปที่ 6.6 29 แสดงรูป (ก) เป็นภาพสี RGB รูป (ข) เป็นภาพสี GrayScale รูป (ค) เป็นภาพแบบ Binary 28
รูปที่ 6.7 โค๊ดในส่วนของการนับ Pixel สีขาว 29
รูปที่ 6.8 ค่า Pixel สีขาวที่นับได้จากรูปภาพ..... 29
รูปที่ 6.9 ค่า Pixel ที่ได้มาทำการคัดเกรดดอกดาวเรือง 29
รูปผนวกที่ ก.1 รูปหน้าเริ่มต้นการใช้งาน 33
รูปผนวกที่ ก.2 รูปหน้าหลักเลือกวิธีการเลือกภาพ..... 34
รูปผนวกที่ ก.3 รูปหน้าถ่ายรูปภาพ..... 34
รูปผนวกที่ ก.4 รูปเลือกภาพจากคลังรูปภาพ..... 35
รูปผนวกที่ ก.5 รูปคำแนะนำการถ่ายภาพ 35
รูปผนวกที่ ก.6 รูปแสดงผลการทำนายเกรดดอกดาวเรือง 36

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่คนไทยนิยมปลูกกันมากเนื่องจากปลูกง่าย ต้นโตเร็ว และแข็งแรงไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน ให้ดอกเร็ว ดอกดก มีหลายชนิดและหลายสี รูปทรงของดอกสวยงาม สีสันสดใส บานทนนานหลายวัน ในการปลูกดาวเรืองสามารถกำหนดระยะเวลาการออกดอกให้ตรงกับเทศกาลสำคัญได้จึงมีผู้นิยมปลูกและใช้ดาวเรืองกันมาก ดอกดาวเรืองถือเป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชน คนส่วนใหญ่มักนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งการนำไปทำพวงมาลัย บายศรี และนำไปตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ และมีการเพาะปลูกกันอย่างแพร่หลายซึ่งในการจะนำดอกดาวเรืองไปใช้ในงานหรือพิธีต่าง ๆ จะต้องมีการคัดแยกดอกดาวเรืองเพื่อที่จะนำดอกดาวเรืองแต่ละขนาดไปใช้ซึ่งกระบวนการในการคัดแยกขนาดของดอกดาวเรืองแบบเดิมใช้วิธีการแยกด้วยแรงงานคนและทำการบรรจุลงถุงด้วยมือ

ในปัจจุบันกระบวนการในการคัดแยกดอกดาวเรืองนั้นต้องใช้เวลานานและแรงงานมากหากจ้างแรงงานก็ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมทำให้ไม่คุ้มกับต้นทุนประกอบกับลักษณะการเก็บด้วยมือคนนั้นทำให้ดอกไม้ช้ำง่ายและบางครั้งมีการคัดแยกขนาดของดอกที่ไม่แม่นยำ

จากปัญหาดังกล่าวเราจึงได้สร้างแอปพลิเคชันการคัดเกรดดอกดาวเรืองที่สามารถเลือกคัดเกรดของดอกดาวเรืองตามที่เราต้องการซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาแรงงานและคุณภาพของดอกดาวเรืองได้ดียิ่งขึ้นโดยตัวแอปพลิเคชันจะใช้เทคนิค Thresholding, Dilation Morphological และการนับ Pixel เข้ามาช่วยเพื่อสร้างความแม่นยำในการคัดเกรดของดอกดาวเรืองให้แม่นยำมากขึ้นและไม่ส่งผลถึงคุณภาพของดอกดาวเรือง

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้การคัดเกรดดอกดาวเรืองได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง
2) เพื่อพัฒนาจากเว็บไซต์การคัดเกรดของดอกดาวเรืองมาเป็นโมบายแอปพลิเคชัน
3) เพื่อลดอัตราการคัดเกรดดอกดาวเรืองผิดพลาด
4) เพื่อลดเวลาในการคัดเกรดดาวเรือง

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงงานนี้เป็นการจัดเก็บรวมรวบข้อมูลเกรดของดอกดาวเรืองเพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อมูลเกรดของดอกดาวเรืองว่ามีเกรด และมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร โดยทำการคัดแยกเกรดดอกดาวเรืองออกเป็น 4 ขนาด ได้แก่

1. ขนาดเล็ก (Small Size) มีขนาด 4 - 5 เซนติเมตร
2. ขนาดกลาง (Medium Size) มีขนาด 6 - 8 เซนติเมตร
3. ขนาดใหญ่ (Large Size) มีขนาด 8 - 9 เซนติเมตร
4. ขนาดจัมโบ้ (Jumbo Size) มีขนาด 9 - 12 เซนติเมตร

โดยขอบเขตของงานจะเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ผู้ใช้สามารถถ่ายรูปหรืออัปโหลดรูปภาพไปยังแอปพลิเคชันซึ่งรูปภาพจำเป็นต้องมีลักษณะที่ชัดเจนเพื่อนำไปวิเคราะห์ในระบบและแสดงผลเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบเกรดของดอกดาวเรืองได้

อย่างแม่นยำและถูกต้องมากขึ้นโดยใช้เทคนิค Thresholding, Dilation Morphological และการนับ Pixel ซึ่งแอปพลิเคชันจะบ่งบอกถึงเกรดของดอกดาวเรืองออกมา

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- Asus
- ซีพียู : Intel(R) Core(TM) i7-6500U CPU @ 2.50GHz 2.59 GHz
- หน่วยความจำหลัก : 8 GB
- หน่วยความจำสำรอง : SSD

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ : Windows 10 Pro
- ภาษาที่ใช้ : Python, Dart
- โปรแกรมที่ใช้ : Android Studio

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) แอปพลิเคชันจะสามารถคัดเกรดดอกดาวเรืองอย่างถูกต้องและแม่นยำ
2) แอปพลิเคชันจะสามารถลดเวลาในการคัดเกรดดอกดาวเรือง
3) แอปพลิเคชันจะไม่ส่งผลถึงคุณภาพของดอกดาวเรือง

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำแอปพลิเคชันการจัดเกรดของดอกดาวเรืองประกอบไปด้วยผลงานที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงาน ผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานที่จะดำเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยแต่ละผลงานจะอธิบายลักษณะการทำงาน ข้อดีและข้อเสียของแต่ละผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 Hananona

เป็นโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS พัฒนาโดย Chiba Institute of Technology สามารถจำแนกชนิดของดอกไม้ 770 ชนิด โดยถือกล้องค้างไว้ที่ดอกไม้ดังรูปที่ 2.1 ซึ่งถ้ามีดอกไม้มากกว่า 1 ชนิดจะสามารถจำแนกได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน หรือถ่ายภาพหรืออัปโหลดภาพ จากนั้นระบบจะวิเคราะห์และทำนายภาพว่าคือดอกไม้ชนิดใด และบอกรายชื่อดอกไม้ที่มีความใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 2.2 สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง มีฟิลเตอร์กรองความแม่นยำ สามารถเก็บรูปภาพที่ถ่ายลงคลังรูปภาพในโทรศัพท์มือถือ และแชร์ภาพไปยังแอปพลิชันอื่น ๆ ได้

รูปที่ 2.1 แสดงเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องว่าคือดอกไม้ชนิดใดเมื่อถือกล้องค้างไว้

รูปที่ 2.2 แสดงรายชื่อดอกไม้ชนิดที่ใกล้เคียงกัน

ข้อดี

- มีคำอธิบายการใช้งาน
- ใช้งานง่าย
- สามารถระบุดอกไม้หลายชนิดในภาพเดียวได้
- ไม่จำเป็นต้องกดถ่ายภาพก็สามารถระบุว่าเป็นดอกไม้ชนิดใด
- รองรับเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น
- มีความแม่นยำในการวิเคราะห์ภาพสูง
- สามารถใช้งานในโหมดออฟไลน์
- สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของภาพ

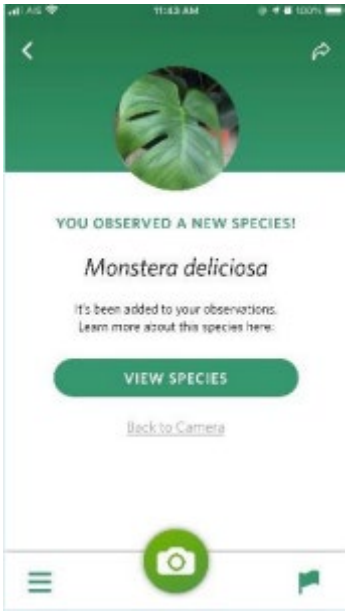
ข้อเสีย

- ไม่รองรับเวอร์ชั่นภาษาไทย
- ไม่มีการค้นหาชนิดดอกไม้

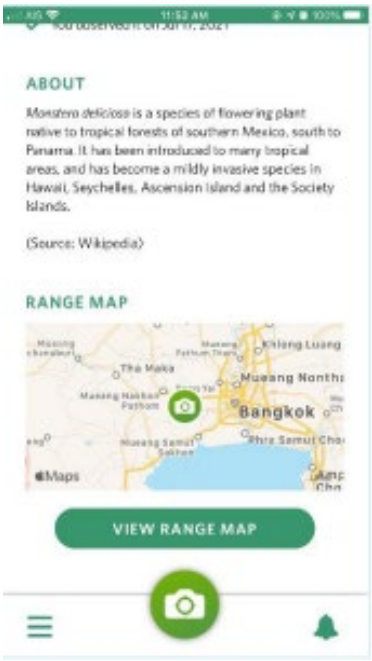
2.2 Seek

เป็นโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการ Android และ IOS ที่พัฒนาโดย iNaturalist, LLC สามารถจำแนกพืชและสัตว์ได้ โดยถือกล้องค้างไว้ แสดงลำดับอนุกรมวิธานบอกตามจำนวนจุดที่แสดงด้านบน ถ่ายภาพหรืออัปโหลดภาพ ดังรูปที่ 2.3 จากนั้นระบบจะวิเคราะห์และทำนายภาพว่าเป็นลำดับอนุกรมวิธานลำดับไหน ดังรูปที่ 2.4 โดยเริ่มจาก อาณาจักร (Kingdom) ไฟลัม (Phylum) ชั้น (Class) อันดับ (Order) วงศ์ (Family) สกุล (Genus) และชนิด (Species) ดังรูปที่ 2.5 บอกพืชหรือสัตว์ที่มีลักษณะใกล้เคียง ดังรูปที่ 2.6 บอกสัตว์หรือพืชที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงผู้ใช้ เก็บประวัติการค้นหาพืชหรือสัตว์และข้อมูลเบื้องต้นของพืชชนิดนั้น ดังรูปที่ 2.7

รูปที่ 2.3 ถ่ายรูปต้นไม้ที่ต้องการเพื่อนำมาวิเคราะห์ลำดับอนุกรมวิธานว่าเป็นลำดับไหน



รูปที่ 2.4 แสดงผลลัพธ์จากการทำนายภาพ



รูปที่ 2.5 แสดงข้อมูลเบื้องต้นของพืช

รูปที่ 2.6 แสดงลำดับอนุกรมวิธาน

รูปที่ 2.7 แนะนำพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

ข้อดี

- มีคำอธิบายการใช้งานในการถ่ายภาพ และคำเตือนด้านความปลอดภัยในการถ่ายรูป
- ใช้งานง่าย
- รองรับหลากหลายภาษา

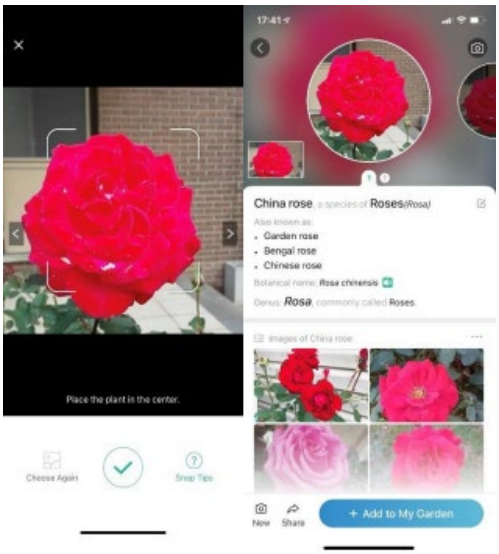
ข้อเสีย

- ไม่สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของภาพ
- ขาดความแม่นยำในการวิเคราะห์ภาพ
- ไม่รองรับเวอร์ชั่นภาษาไทย

2.3 PictureThis

เป็นโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ IOS ที่พัฒนาโดย Glority Global Group Ltd. สามารถจำแนกชนิดของพืชที่จัดเก็บบนฐานข้อมูลที่แบ่งหมวดหมู่ดังรูปที่ 2.8 โดยถ่ายภาพหรืออัปโหลดภาพ จากนั้นระบบจะวิเคราะห์และทำนายภาพว่าเป็นพืชชนิดไหน บอกข้อมูลเกี่ยวกับพืชนั้น ประกอบด้วย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ สายพันธุ์พืช พืชที่ลักษณะใกล้เคียง วิธีการดูแล สัญลักษณ์ความสำคัญของพืช ศัตรูพืช โรคพืชและเป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยงหรือไม่ สามารถคุยกับผู้เชี่ยวชาญผ่านแชท มีการแจ้งเตือนรดน้ำและแชร์ภาพไปยังแอปพลิชันอื่น ๆ ได้

รูปที่ 2.8 หน้าจอแสดงหมวดหมู่ของพืชภายในแอปพลิเคชัน



รูปที่ 2.9 การใช้งานแอปพลิเคชันและแสดงผลลัพธ์

ข้อดี

- มีข้อมูลที่ละเอียดเกี่ยวกับพืช
- มีข้อมูลจำนวนมากและหลากหลาย
- มีคำอธิบายการใช้งาน
- บอกเทคนิคการถ่ายภาพให้ออกมาได้อย่างแม่นยำ
- ใช้งานง่าย
- มีหลายฟังก์ชั่นให้เลือกใช้งาน

ข้อเสีย

- บางฟังก์ชั่นต้องเสียค่าสมัครสมาชิกถึงจะใช้ได้ เช่น คุยกับผู้เชี่ยวชาญผ่านแชท
- ไม่สามารถบอกเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องของภาพ
- ไม่รองรับเวอร์ชั่นภาษาไทย

2.4 การประมวลผลภาพสำหรับการจำแนกคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์โดยการจำลองการมองเห็นของมนุษย์ด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงลึก

การใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลภาพเพื่อพัฒนาระบบสำหรับการตรวจสอบและจำแนกคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์โดยการเก็บข้อมูลภาพถ่ายมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ [1] จากเจ้าของสวนมะม่วง บ้านหนองผ้าอ้อม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ แล้วจำแนกคุณลักษณะของสี รูปร่าง และตำหนิบน ผิวของมะม่วงออกเป็น 4 ระดับคุณภาพ ประกอบด้วย คุณภาพระดับเกรด A คุณภาพระดับเกรด B คุณภาพระดับเกรด C และคุณภาพระดับเกรด D คือมะม่วงเน่า โดยใช้วิธีการเรียนรู้เชิงลึกด้วยอัลกอริธึมโครงข่ายประสาทเทียมแบบสังวัฒนาการในการประมวลผลแบบจำลอง โดยในการจำลองจะนำภาพของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ทั้ง 4 กลุ่มคือคุณภาพเกรด A คุณภาพเกรด B คุณภาพเกรด C และคุณภาพเกรด D โดยจะใช้รูปเพื่อนำมาทดทดสอบคุณภาพของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์กลุ่มละ 150 รูป รวมเป็น 600 รูป

รูปที่ 2.10 ตัวอย่างการจัดกลุ่มตามคุณภาพระดับเกรด

การพัฒนาระบบเพื่อจำแนกคุณภาพของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ใช้ภาษา Python ในการพัฒนาระบบ นอกจากนั้นยังมีการใช้ไลบรารีสำหรับพัฒนา Deep Learning คือ Keras และ Tensorflow เพื่อสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์จำแนกคุณภาพของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์โดยจะนำมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์มาทดลองกลุ่มละ 50 รูป สำหรับใช้ทดสอบ Testing Dataset โดยงานวิจัยนี้ได้นำเทคโนโลยีการประมวล Deep Learning แบบ CCN มาเพื่อพัฒนาและทดสอบคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ทั้ง 4 ระดับ โดยผลการสร้างแบบจำลองเทคโนโลยีการประมวล Deep Learning แบบ CCN สร้างความแม่นยำในการทดสอบคุณภาพในการทดสอบสูงสุด 99.79%

รูปที่ 2.11 ตัวอย่างการนำรูปภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ในแต่ละกลุ่มทดสอบ

ข้อดี

- สามารถตรวจสอบคุณภาพของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ได้อย่างแม่นยำ
- ช่วยลดอัตราความผิดพลาดในการคัดคุณภาพของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์
- ช่วยลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานในการคัดมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์

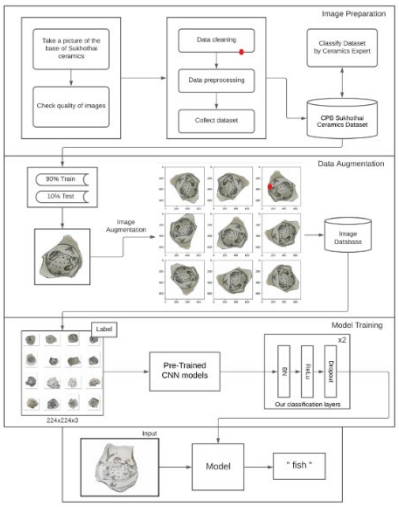
ข้อเสีย

- รูปภาพบางภาพที่นำมาอาจจะไม่ชัดในบางรูป

2.5 Using Deep Learning for the Image Recognition of Motifs on the Center of Sukhothai Ceramics

รูปที่ 2.12 รูปประเภทลวดลายของถ้วยเซรามิกสุโขทัย

ลวดลายตรงกลางของถ้วยเซรามิกสุโขทัย [2] เป็นองค์ประกอบสำคัญในการระบุอายุของถ้วยเซรามิกสุโขทัย บางลวดลายก็มีในเฉพาะเตาเผาบางรุ่นเท่านั้น ทำให้นักโบราณคดีสามารถระบุได้ว่าถ้วยเซรามิกลายนี้เป็นของเตาเผาใด ซึ่งงานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการศึกษาด้วยการใช้ Deep Convolutional Neural Networks ในการจำแนกลวดลายเด่น 7 ลวดลายบนถ้วยเซรามิกสุโขทัย (ช่อเบญจมาศ กรอลล์คลาสสิค หอยสังข์ ลายปลา ลายหัวดอกไม้ หัวเก๊กฮวยพิมพ์ลาย และทิเบต พุทธวัชระ) โดยทำการเปรียบเทียบ Convolutional Neural Network เป็นจำนวน 5 Models (DenseNet121, InceptionV3, VGG16, GoogLeNet, AlexNet) ผลการศึกษาพบว่าโมเดลที่มีประสิทธิภาพความแม่นยำที่สุดคือ โมเดล VGG16 ทำการ Train เป็นจำนวน 500 epoch และมีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำอยู่ที่ 86.54%



รูปที่ 2.13 รูปสถาปัตยกรรมของระบบ

เป็นการอธิบายกระบวนการของระบบโดยจะแยกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของ Image Preparation เป็นขั้นตอนในการเตรียมรูปภาพที่ต้องการนำมาจำแนกโดยจะทำการเลือกรูปภาพที่มีคุณภาพ และทำความสะอาดรูปโดยการดึงภาพที่ไม่เกี่ยวข้องออก จากนั้นจึงนำรูปภาพมาทำการประมวลผมด้วยการลบพื้นหลังและปรับขนาดรูปภาพจากนั้นจึงทำการนำเข้าชุดข้อมูล ในส่วนที่สองเป็นส่วนของ Data Augmentation จะเป็นส่วนที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับชุดข้อมูลด้วยวิธีการ Augmentation เป็นกระบวนการที่นำข้อมูลมาปรับแต่ง หมุน กลับ หรือพลิกซ้ายขวา เพื่อทำการเพิ่มจำนวนชุดข้อมูลให้มากขึ้นทำให้มีความหลากหลายของชุดข้อมูลที่จะนำมา Train ในส่วนที่สามจะเป็นส่วนของ Model Training โดยจะมีการปรับขนาดชุดข้อมูลเป็น 224*224 Pixel แบ่งชุดข้อมูลสำหรับการ Train เป็น 90% และ สำหรับการ Test 10%

ข้อดี

- โมเดลมีความแม่นยำค่อนข้างสูง
- ช่วยลดเวลาในการจำแนกลวดลายของถ้วยเซรามิกสุโขทัย
- โมเดลมีการใช้เทคนิค Augmentation จึงทำให้รูปภาพที่นำมาใช้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อเสีย

- รูปภาพบางภาพที่นำมาทำการจำแนกอาจจะค่อนข้างเก่าและหายาก

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อการออกแบบและการพัฒนาระบบที่จะใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงงานวิจัยนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 การคัดเกรดดอกดาวเรือง

ดาวเรืองนั้นเป็นไม้ดอกล้มลุก [3] ซึ่งไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นของไทย แต่มีถิ่นกำเนิดในประเทศเม็กซิโก และประเทศแถบทวีปอเมริกา ชื่อสามัญ คือ Marigold ดาวเรืองนิยมปลูกตัดดอก เป็นดาวเรืองในกลุ่ม African หรือ American marigold เป็นพันธุ์ดอกใหญ่ พันธุ์ที่ใช้เป็นการค้าในประเทศไทยได้แก่พันธุ์ซอเวอร์เรน (Soverign) นอกจากนี้ยังมีสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่นำเข้ามาได้แก่ พันธุ์จาไมก้า (Jamaica) และอื่น ๆ อีกหลายพันธุ์ ดาวเรืองถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่นประดับตกแต่งอาคารสถานที่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์อุตสาหกรรมสกัดสีเวชภัณฑ์เครื่องสำอางเครื่องดื่มสุขภาพและส่วนผสมของสารไล่แมลงหรือสารกำจัดศัตรูพืชเป็นต้น

3.1.1 การเก็บเกี่ยวดอกดาวเรือง

การเก็บเกี่ยว [4] อายุเก็บเกี่ยว 55 - 75 วัน ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ โดยตัดดอกที่บาน 80 - 90 % (กลีบดอกชั้นในตรงกลางดอกเป็นสีเขียว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 - 1 ซม) โดยใช้กรรไกรตัดดอกให้ติดก้านดอกยาวประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร เพื่อให้มีอายุการในเก็บรักษาได้นานขึ้น และหลังเก็บดอกครั้งแรกแล้วยังเก็บเกี่ยวดอกต่อได้อีกประมาณ 30 - 45 วัน

รูปที่ 3.1 ดอกดาวเรืองที่พร้อมเก็บเกี่ยว ดอกบาน 80 - 90 %

รูปที่ 3.2 ใช้กรรไกรตัดดอกให้ติดก้านดอกยาว 5 - 10 เซนติเมตร

รูปที่ 3.3 ตัดก้านดอกยาวประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร

- ดอกดาวเรืองที่พร้อมเก็บเกี่ยวจะมีลักษณะดอกบานเต็มที่ โดยทีสีเหลืองสดดังรูปตัวอย่าง

ก

ข

รูป ก คือ ดอกดาวเรืองที่พร้อมเก็บเกี่ยว ดอกมีลักษณะบานเต็มที่ รูป ข คือ ดอกที่มีสีเหลืองสด ไม่มีสีน้ำตาลปน

- ดอกดาวเรืองที่ไม่ควรเก็บเกี่ยว จะมีลักษณะ ตรงส่วนกลางของดอกจะไม่เต็ม ดอกไม้มีขอบดอกไม้สีน้ำตาล ดอกไม่กลมสวย ดังรูปที่ 3.4

รูปที่ 3.4 ดอกดาวเรืองที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ไม่ควรนำมาขาย

3.1.2 วิธีการเก็บเกี่ยวดอกดาวเรือง และคัดขนาดดอกดาวเรือง

1. เลือกดอกที่ส่วนใจกลางดอกมีขนาดเท่าหัวปากกา
2. ตัดก้านโดยนับจากส่วนดอกลงมาให้มีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร
3. เมื่อเลือกตัดดอกดาวเรืองเสร็จแล้วให้นำใส่ตะกร้าที่เตรียมไว้
4. นำดอกดาวเรืองที่เราเก็บเกี่ยวมาไปผึ่งลมให้แห้ง โดยการใช้พัดลมพัด
5. ทำการคัดแยกดอกดาวเรือง โดยคัดดอกดาวเรืองตามขนาดที่กำหนดไว้
    - ขนาดจัมโบ้ 10 ซม. ขึ้นไป
    - ขนาดใหญ่ 8 - 9 ซม.
    - ขนาดกลาง 6 - 8 ซม.
    - ขนาดเล็ก 4 - 5 ซม.
6. นำดอกดาวเรืองแพคใส่ถุงเตรียมขาย โดยใส่ถุงละ 100 ดอก ในกรณีที่เป็นขนาดจัมโบ้ จะใส่ถุงละ 50 ดอก

รูปที่ 3.5 นำดอกไปผึ่งลมหรือใช้พัดลมเป่าแล้วคัดแยกขนาด

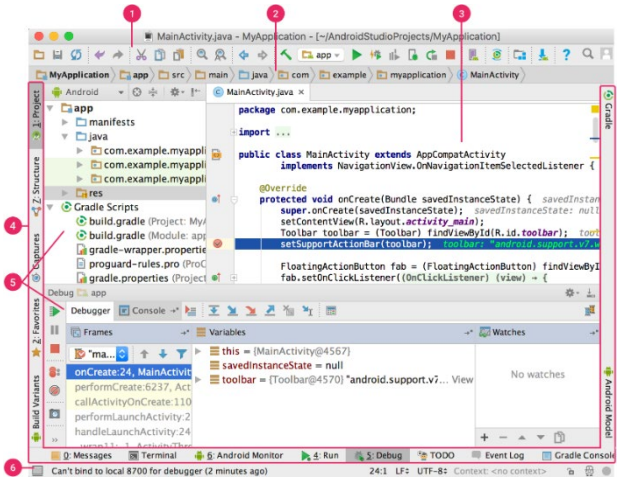
รูปที่ 3.6 อุปกรณ์ในการคัดดอกดาวเรือง

รูปที่ 3.7 ดอกขนาดเล็ก กลาง ใหญ่

3.2 Android Studio

รูปที่ 3.8 รูป Android Studio

Android Studio [5] คือ Integrated Development Environment (IDE) สำหรับการพัฒนาแอป Android ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google มีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ระบบการสร้าง Gradle ที่ยืดหยุ่น, มีอีมูเลเตอร์ที่รวดเร็ว, รองรับภาษา C++, มีการสนับสนุน Google Cloud Platform ง่ายต่อการผสานรวมกับ Google Cloud, Messaging และ App Engine



รูปที่ 3.9 รูปหน้าหลักของ Android Studio

หน้าหลักของ Android Studio

1. แถบเครื่องมือ

2. แถบนำทาง ไปยังส่วนต่าง ๆ ของโปรเจค

3. หน้าต่างแก้ไข

4. หน้าต่างเครื่องมือ

5. หน้าต่างเครื่องมือ เช่น การจัดการโครงงาน การค้นหา การควบคุมเวอร์ชั่น

6. สถานะของโปรเจค คำเตือน และข้อความแจ้งเตือน

3.3 Flutter

รูปที่ 3.10 Flutter

Flutter [6] เป็นเครื่องมือ Open Source สำหรับสร้าง UI บน Mobile application หรือ Web application และเป็นโปรแกรมที่สามารถ Build ได้ทั้ง IOS และ Android ที่ซึ่งพัฒนาโดย Google จุดเด่นหลักในการทำงานของ Flutter มีดังนี้

1. Fast Development สามารถปรับแต่งแอปพลิเคชันให้มีสวยงามและน่าสนใจในเวลาไม่กี่วินาที และสามารถร่นระยะเวลาในการสร้าง UI โดยใช้ชุด Widgets ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างเต็มที่

2. Expressive and Flexible UI สามารถสร้างภาพจากแบบจำลองที่รวดเร็วมากขึ้น โดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้หลากหลายและมีความยืดหยุ่นในการออกแบบ

3. Native Performance คือ Widgets ของ Flutter รวมเอาความแตกต่างของแพลตฟอร์มที่สำคัญไว้ด้วยกัน เช่น การเลื่อนขึ้นและลงบนหน้าจอ ไอคอน รูปแบบอักษร และประมวลผลโดยใช้ Dart's Native Compilers

นอกจากนั้นสามารถศึกษาการใช้งานของ Flutter ได้ในเว็บไซต์ซึ่งจะบอกเกี่ยวกับขั้นตอนการติดตั้งในทุกแพลตฟอร์ม เครื่องมือและฟีเจอร์ในการใช้งาน รวมไปถึงแบบฝึกหัดที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.4 ภาษา Dart

รูปที่ 3.11 Dart

Dart [7] คือภาษาที่ใช้พัฒนา Flutter ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีไลบรารีและเครื่องมือให้ใช้อย่างครบครัน Dart ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างภาษาโปรแกรมสำหรับเว็บเชิงโครงสร้างที่ยืดหยุ่น เรียนรู้ได้ง่าย และใช้ได้กับทุกอุปกรณ์ ภาษานี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพแบบ ภาษาเชิงวัตถุอื่น ๆ เช่น Java C# C++ มีการปรับให้เหมาะสำหรับการพัฒนาที่รวดเร็ว และมีเป้าหมายคือการนำเสนอภาษา การเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิผลสูงสุดสำหรับการพัฒนาหลายแพลตฟอร์ม

3.5 Python

รูปที่ 3.12 Python

ภาษาไพธอน [8] (Python) เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูง ถูกออกแบบมาให้สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และมีไวยากรณ์ที่ช่วยเขียนโค้ดให้สั้นกว่าภาษาอื่น ๆ สามารถใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิก การจัดการหน่วยความจำอัตโนมัติ สนับสนุนกระบวนการเขียนโปรแกรม (Programming Paradigms) ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP : Object Oriented Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง (Imperative Programming) การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชั่น (Functional) และการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ มีลักษณะเป็นภาษาสคริปต์ที่ทำงานร่วมกับภาษาอื่นได้ มีไลบรารี่มาตรฐานมากมาย และใช้อินเตอร์พรีเตอร์แปลภาษาโปรแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย ทั้งบน Windows, MAC, Linux และ Unix นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรมแบบ Open Source ที่นำใช้ได้ฟรี เหมาะสำหรับโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น การสร้างเกม เฟรมเวิร์กพัฒนาเว็บ โปรแกรมที่ใช้กราฟิกติดต่อกับผู้ใช้งาน (GUI) งานคำนวนทางวิทยาศาสตร์และสถิติ งานพัฒนาซอฟแวร์ และซอฟแวร์ควบคุมระบบ เป็นต้น

3.6 Flask

รูปที่ 3.13 Flask

Flask [9] คือ Web Framework ที่เขียนขึ้นมาสำหรับ Python เพื่อใช้ร่วมกัน Webserver เช่น Apache เป็นต้น โดย Flask ถูกเรียกว่า Micro Framework เพราะว่า มันไม่ต้องการเครื่องมือ หรือ Library อะไรมาก อีกทั้ง ไม่จำเป็นต้องมี Database ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Flask ก็ยังรองรับการเพิ่ม Extensions พิเศษได้ ถ้ามันรองรับ Flask คุณสามารถนำเข้าสมุดบันทึก Jupyter หรือ IPython

3.7 RESTful API

RESTful Api [10] เป็นอินเทอร์เฟซที่ระบบคอมพิวเตอร์สองระบบใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยแอปพลิเคชันทางธุรกิจส่วนใหญ่ต้องสื่อสารกับแอปพลิเคชันภายในอื่น ๆ และของบุคคลที่สามเพื่อทำงานต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างสลิปเงินเดือน ระบบบัญชีภายในของคุณต้องแบ่งปันข้อมูลกับระบบธนาคารของลูกค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้และสื่อสารกับแอปพลิเคชันบันทึกเวลาปฏิบัติงานภายในโดยอัตโนมัติ โดย RESTful API รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ เนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐานการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 3.14 RESTful API

3.8 Google could

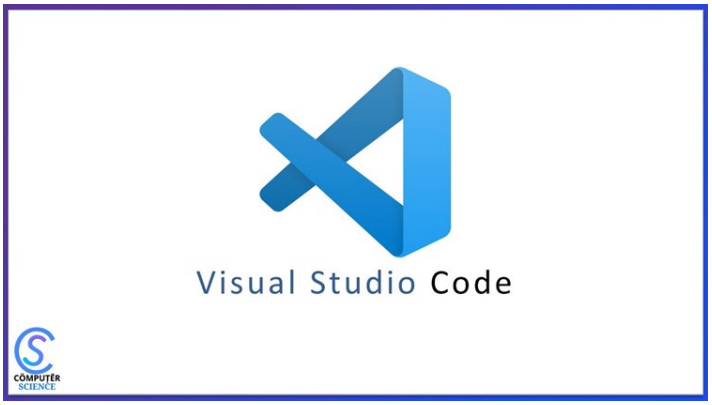
Google Cloud [11] คือแพลตฟอร์ม Public Cloud ที่พัฒนาโดย Google รวบรวมบริการทั้ง Cloud Computing, Cloud Storage, Database, Network, Data Analytics, AI & Machine learning และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

รูปที่ 3.15 Google Could

3.9 Visual Studio Code

เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้ย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้งภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands โดยการนำ Visual Studio Code เข้ามาพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ เนื่องจากมี Tools ที่เข้าใจ

ได้ง่าย มีการใช้งานง่ายกว่าโปรแกรมอื่น ๆ เมื่อพิมพ์คำสั่งเข้าไปมีการรัน คำสั่งต่าง ๆ ขึ้นมาโชว์เพื่อลดการทำงานให้แก่ผู้พัฒนาอีกด้วยและ VisualStudio Code ก็ยังรองรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยภาษา PHP, HTML, CSS ด้วย



รูปที่ 3.16 Visual Studio Code

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ส่วนขั้นตอนและแผนดำเนินงานในบทนี้ แบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการและส่วนที่สองจะแสดงระยะเวลาในการดำเนินการ

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 วางแผนในการดำเนินการและกำหนดขอบเขตงาน

รวบรวมข้อมูล และกำหนดขอบเขตโครงงาน

กำหนดขอบเขตของหัวข้อที่ต้องศึกษาโดยกำหนดขอบเขตการศึกษา คือ การคัดเกรดของดอกดาวเรือง

4.1.2 ศึกษาและรวบข้อมูล

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสาร ได้แก่ การคัดเกรดของดอกดาวเรือง อัลกอริทึมและเครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาระบบ

4.1.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ออกแบบหน้าระบบจากการรวบรวมข้อมูลและออกแบบขั้นตอนการทำงานของระบบ

4.1.4 พัฒนาระบบ

ติดตั้งโปรแกรมที่ใช้พัฒนาและทำการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter

4.1.5 ทดสอบระบบ

ทดสอบระบบเพื่อหาข้อผิดพลาด นำมาปรับปรุงแก้ไขและประเมินผลให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

4.1.6 จัดทำเอกสาร

จัดทำเอกสารโครงงานปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4.2 ระยะเวลาในการดำเนินการ

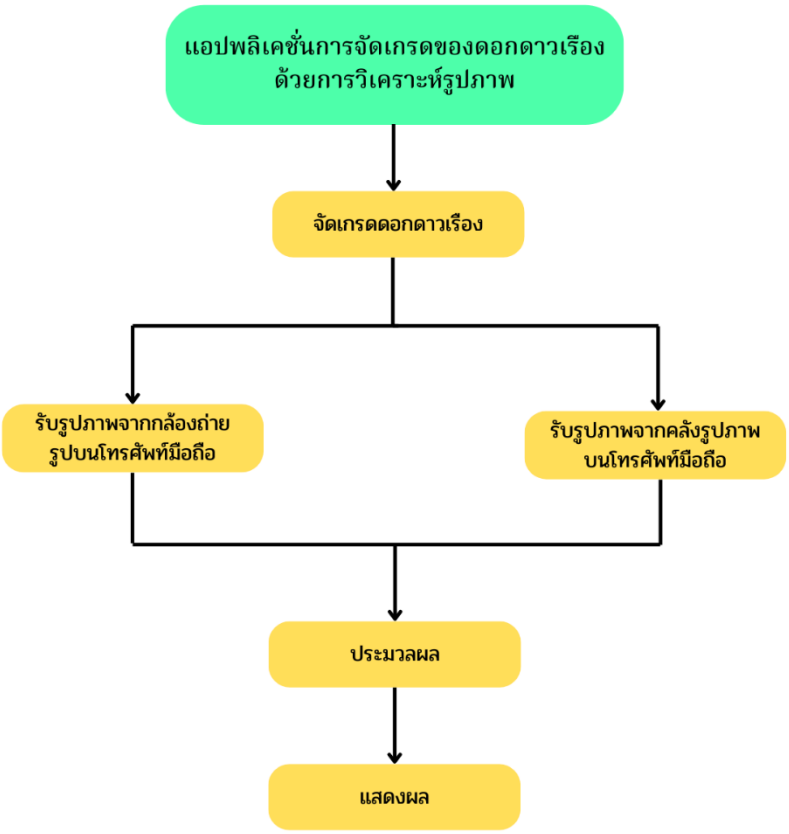
ตารางที่ 4.1 ตารางระยะเวลาการดำเนินการ

ขั้นตอนการทำงาน	เดือน						
	เมษายน 2565	พฤษภาคม 2565	มิถุนายน 2565	กรกฎาคม 2565	สิงหาคม 2565	กันยายน 2565	ตุลาคม 2565
1. วางแผนในการดำเนินการและกำหนดขอบเขตงาน							
2. ศึกษาและรวบข้อมูล							
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ							
4. พัฒนาระบบ							
5. ทดสอบระบบ							
6. จัดทำเอกสาร							

บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

5.1 โครงสร้างและการทำงานของระบบ

5.1.1 โครงสร้างของระบบ



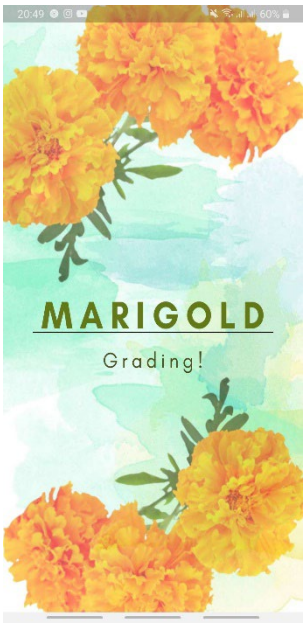
รูปที่ 5.1 โครงสร้างของระบบ

จากรูปที่ 5.1 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบโดยเริ่มจากการรับรูปภาพจากกล้องถ่ายรูปบนโทรศัพท์มือถือหรือรับรูปภาพจากคลังรูปภาพบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ระบบประมวลผลเพื่อทำการคัดเกรดของดอกดาวเรืองว่าภาพดอกดาวเรืองที่ได้ทำการส่งไปนั้นอยู่เป็นดอกดาวเรืองจัดอยู่ใน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ หรือ ขนาดจัมโบ้ เมื่อประมวลผลเสร็จระบบจะแสดงผลการจัดเกรดของดอกดาวเรืองออกมา

5.2 การออกแบบหน้าจอ (UX/UI Design)

การออกแบบหน้าจอนั้นประกอบด้วย 3 ส่วนดังต่อไปนี้

5.2.1 หน้าจอ Splash Screen



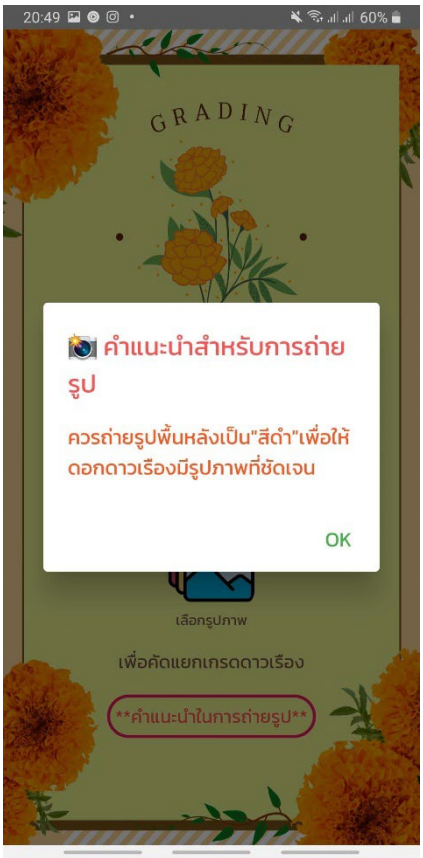
รูปที่ 5.2 หน้าจอเข้าสู่ระบบที่นำเสนอ

จากรูปที่ 5.2 เป็นหน้าจอที่จะแสดงหลังจากเข้าใช้งาน Application เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก

5.2.2 หน้าจอหลัก และ หน้าคำแนะนำในการถ่ายรูป

รูปที่ 5.3 หน้าจอหลักในการถ่ายรูปหรืออัพโหลดรูปดอกดาวเรือง

จากรูปที่ 5.3 แสดงถึงหน้าที่ใช้สแกนรูปภาพโดยสามารถถ่ายรูปภาพหรืออัปโหลดรูปภาพได้เพื่อคัดแยกเกรดดอกดาวเรืองซึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าหลักด้วย



รูปที่ 5.4 หน้าคำแนะนำในการถ่ายรูป

จากรูปที่ 5.4 แสดงถึงหน้าคำแนะนำในการถ่ายภาพดอกดาวเรืองที่ถูกต้องเพื่อนำภาพไปจัดเกรดได้อย่างแม่นยำ

5.2.3 หน้าผลการจัดเกรดดอกดาวเรือง

รูปที่ 5.5 หน้าผลการจัดเกรดดอกดาวเรือง

จากรูปที่ 5.5 แสดงถึงผลการคัดแยกดอกดาวเรืองเมื่อผู้ใช้งานทำการถ่ายรูปภาพหรืออัปโหลดรูปภาพโดยแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำ

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินงาน

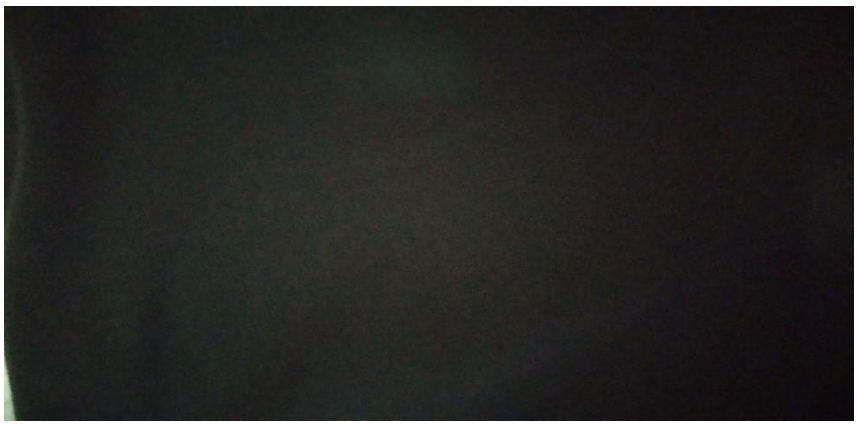
6.1.1 **ขั้นตอนการได้มาของดอกดาวเรือง**

ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเกรดดอกดาวเรืองด้วยการวิเคราะห์รูปภาพ ขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลรูปภาพดอกดาวเรืองขนาดไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L และ ไซส์ XL มีดังนี้

รูปที่ 6.1 ตัวอย่างดอกดาวเรืองในแต่ละไซส์

6.1.1.1 นำดอกดาวเรืองที่ได้มาวางถ่ายบนผ้าที่มีสีดำ ขนาน 21 * 21 เซนติเมตร ดังรูป

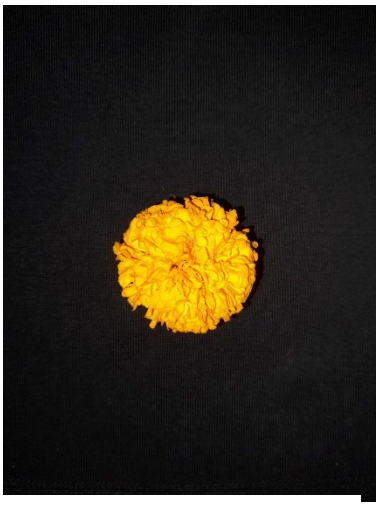
.



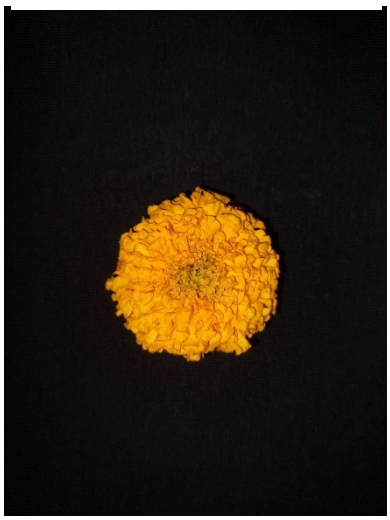
รูปที่ 6.2 พื้นหลังสำหรับการเก็บรูปภาพดอกดาวเรือง

6.1.1.2 เว้นระยะการถ่ายรูปจากดอกดาวเรืองถึงกล้องถ่ายรูป 15.5 เซนติเมตร ดังรูป

(ก)



(ข)



(ค)

(ง)

รูปที่ 6.3 แสดงรูป (ก) ที่ได้ขนาดไซส์ S รูป (ข) ที่ได้ขนาดไซส์ M รูป (ค) ที่ได้ขนาดไซส์ L และรูป (ง) ที่ได้ขนาดไซส์ XL จากการถ่ายแบบกำหนดระยะ 15.5 เซนติเมตร

6.1.1.3 การนำ Dataset มาประยุกต์ใช้กับเทคนิค Thresholding

Thresholding เป็นเทคนิคการคัดแยกวัตถุออกจากภาพพื้นหลังโดยการรับภาพสีเทามาแปลงเป็นภาพไบนารีที่มีค่าพิกเซลเป็น 0 หรือ 255 ด้วยการกำหนดค่าคงที่ขั้นต่ำมาเทียบกับค่าพิกเซลในแต่ละพื้นที่ของภาพสีเทา เพื่อทำการเปลี่ยนค่าพิกเซลนั้นเป็น 0 หรือ 255

```
g_img=cv.cvtColor(imgre,cv.COLOR_BGR2GRAY)
```

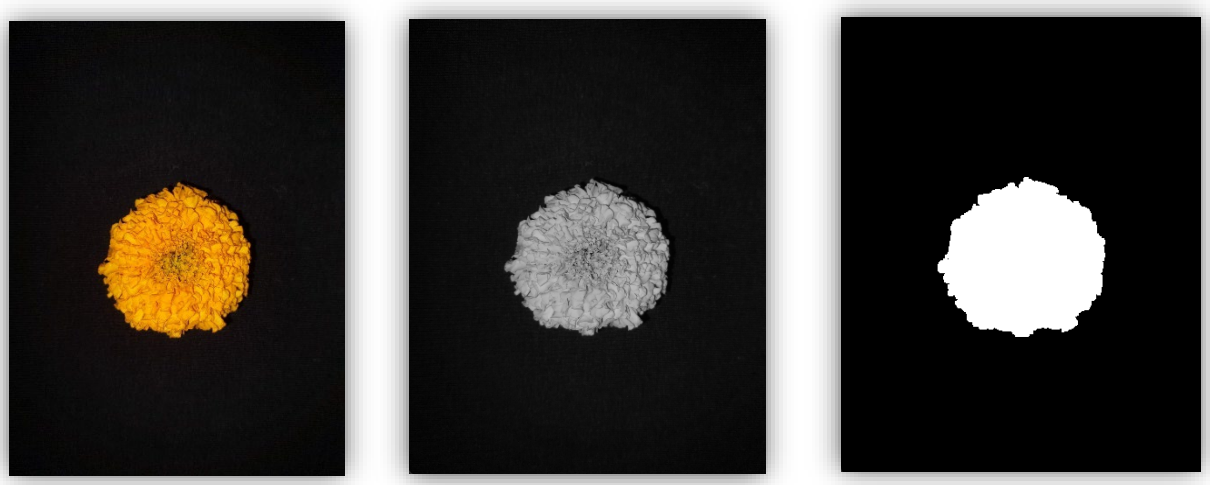
รูปที่ 6.4 โค๊ดในส่วนของแปลงภาพให้เป็น GrayScale

หลังจากแปลงภาพให้เป็น GrayScale หลังจากนั้นทำการตั้งค่าจุด Thresh อยู่ที่ 60 และ Maxval อยู่ที่ 255 โดยใช้รูปแบบในการแบ่งวัตถุด้วยคำสั่ง THRESH_BINARY

```
thresh,th=cv.threshold(g_img,60,255,cv.THRESH_BINARY)
```

รูปที่ 6.5 โค๊ดในส่วนของการตั้งค่าจุด Thresh อยู่ที่ 60 และ Maxval อยู่ที่ 255

6.1.1.4 ภาพดอกดาวเรืองหลังจากแปลงเป็น GrayScale



(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 6.6 แสดงรูป (ก) เป็นภาพสี RGB รูป (ข) เป็นภาพสี GrayScale รูป (ค) เป็นภาพแบบ Binary

6.1.1.5 การใช้วิธี Dilation Morphological และ การนับ Pixel ของภาพ

หลังจากได้รูปภาพที่เป็น Binary จะทำการใช้เทคนิค Dilation Morphological คือ จะพิจารณาข้อมูลภาพที่เป็นภาพขาว - ดำ เป็นการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มสีให้กับวัตถุที่แสดงผลในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งการขยายวัตถุจะทำได้โดยการกำหนดส่วนประกอบโครงสร้างและนำส่วนประกอบโครงสร้างไปเพิ่มบนข้อมูลภาพตามลำดับตลอดทั้งภาพ

จากนั้นจะทำการนับ Pixel ของสีขาว โดยใช้ numpy มาช่วยในการนับ และเก็บข้อมูล Pixel ไว้

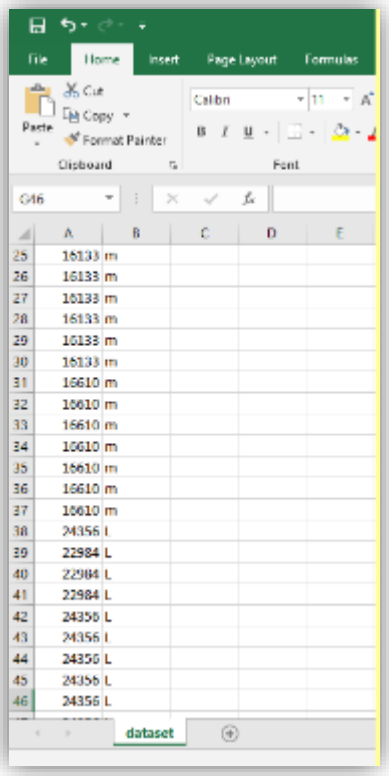
```
sumpix=np.sum(images==255)
```

รูปที่ 6.7 โค๊ดในส่วนของการนับ Pixel สีขาว

```
sumpixel :  32614
```

รูปที่ 6.8 ค่า Pixel สีขาวที่นับได้จากรูปภาพ

หลังจากวัด Pixel สีขาว จากรูปภาพ Dataset ทั้งหมด จะได้ค่าที่ได้มาใส่ในโปรแกรม Microsoft excel



	A	B
25	16133	m
26	16133	m
27	16133	m
28	16133	m
29	16133	m
30	16133	m
31	16610	m
32	16610	m
33	16610	m
34	16610	m
35	16610	m
36	16610	m
37	16610	m
38	24356	L
39	22984	L
40	22984	L
41	22984	L
42	24356	L
43	24356	L
44	24356	L
45	24356	L
46	24356	L

รูปที่ 6.9 ค่า Pixel ที่ได้มาทำการคัดเกรดดอกดาวเรือง

6.2 สรุปผลการทดลอง

6.2.1 เงื่อนไขในการแยกเกรดดอกดาวเรือง ตามที่ได้นับ Pixel ไว้

ตารางที่ 6.1 ค่า Pixel แต่ละเกรดของดอกดาวเรือง

Pixel	เกรดดอกดาวเรือง
5000 - 15,000	เกรด S
15,001 - 20,000	เกรด M
20,001 - 30,000	เกรด L
30,001 ขึ้นไป	เกรด XL

6.2.2 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน

6.2.2.1 จำนวนผู้ทำแบบทดสอบการประเมิน

ตารางที่ 6.2 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ทำแบบสอบถาม

ข้อมูลพื้นฐาน	
หัวข้อ	**จำนวนคน**
1.ผู้ทำแบบสอบถาม	31
2.เพศ	
2.1 เพศชาย	10
2.2 เพศหญิง	17
2.3 LGBTQ+	4
3.อายุ	
3.1 ต่ำกว่า 15 ปี	3
3.2 15 - 20 ปี	5
3.3 21 - 25 ปี	22
3.4 26 - 30 ปี	1

ตารางที่ 6.3 เกณฑ์การคำนวณระดับความพึงพอใจ

เกณฑ์การคำนวณ	ระดับความพึงพอใจ
มากกว่า 4.5	มากที่สุด
3.5 – 4.5	มาก
2.5 – 3.5	ปานกลาง
1.5 – 2.5	น้อย
ต่ำกว่า 1.5	น้อยที่สุด

ตารางที่ 6.4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

หัวข้อ	**คะแนนเฉลี่ย**	**ความพึงพอใจ**
1. ความถูกต้องในการจัดหน้า UI ของแอปพลิเคชัน	4.54	มากที่สุด
2. ใช้รูปแบบและขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม	4.74	มากที่สุด
3. แอปพลิเคชันใช้งานง่าย	4.80	มากที่สุด
4. หน้าแสดงผลการทำนาย สามารถแสดงผลลัพธ์ถูกต้อง	4.54	มากที่สุด
5. แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	4.51	มากที่สุด
6. ประโยชน์ของแอปพลิเคชันและการนำไปใช้งานได้จริง	4.29	มาก
7. ความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน	4.38	มาก

6.3 ข้อจำกัด

- ระยะในการถ่ายภาพต้องอยู่ในระยะ 15.5 ซม.
- ในการวัดขนาดของดอกดาวเรืองโดยใช้ระบบการเกรดดอกดาวเรืองด้วยการวิเคราะห์รูปภาพนั้นดอกดาวเรืองที่นำมาถ่ายจะต้องถ่ายบนพื้นหลังที่มีสีดำ

6.4 ข้อเสนอแนะ

สามารถนำระบบการเกรดดอกดาวเรืองด้วยการวิเคราะห์รูปภาพไปประยุกต์ใช้พัฒนากับดอกไม้ชนิดอื่น ๆ ในการคัดเกรดได้ หรือสามารถนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานได้ และสามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบการเกรดดอกดาวเรืองด้วยการวิเคราะห์รูปภาพด้วยสายพานหรือหุ่นยนต์ เป็นต้น

บรรณานุกรม

[1] ก. ขนิษฐ์ทอง, “ผลของน้ำทิ้งจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพด้วยเปลือกและเมล็ดทุเรียนร่วมกับมูลไก่ต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน การเจริญเติบโต และปริมาณธาตุอาหารของดาวเรือง (Tagetes erecta),” *etheses.rbru,* p. 4, 15 พฤศจิกายน 2562.

[2] กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตร, “องค์ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต...สู่การเป็น smart officer : ไม้ดอกไม้ประดับ”, 2556, p. 23.

[3] นพรุจ ณัฐวุฒ, “การประมวลผลภาพสำหรับการจำแนกคุณภาพมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์โดยการจำลองการมองเห็น,” *Journal of Information Science and Technology,* pp. 24-29, 2020.

[4] ป. น. สุพจน์ สง่าทอง, การเขียนโปรแกรมด้วย Python GUI+Network+Database+Web, กรุงเทพมหานคร: บริษัท รีไวว่า จำกัด, 2564.

[5] AmazonWeb Services, “Amazon,” [ออนไลน์]. Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/restful-api/. [%1 ที่เข้าถึง12 october 2022].

[6] C. Orawan, “Using Deep Learning for the Image Recognition of Motifs on the Center of Sukhothai,” 19 กรกฎาคม 2564.

[7] Google, “Android Studio,” Google, [ออนไลน์]. Available: https://developer.android.com/studio. [%1 ที่เข้าถึง20 พฤษภาคม 2565].

[8] Google, “Dart Overview,” Google, [ออนไลน์]. Available: https://dart.dev/overview. [%1 ที่เข้าถึง20 พฤษภาคม 2565].

[9] Google, “cloud-ace,” Cloud Ace Ltd. Google Cloud Premier Partner (บริษัท คลาวด์ เอซ จำกัด (สำนักงานใหญ่)), [ออนไลน์]. Available: https://cloud-ace.co.th/what-is-google-cloud. [%1 ที่เข้าถึง12 october 2022].

[10] Google, “Flutter,” Google, [ออนไลน์]. Available: https://flutter.dev/. [%1 ที่เข้าถึง20 พฤษภาคม 2565].

[11] S. Annoppornchai, “saixiii.com,” 30 April 2017. [ออนไลน์]. Available: https://saixiii.com/python-flask-web-application/. [%1 ที่เข้าถึง12 october 2022].

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันการจัดเกรดของดอกดาวเรือง

แอปพลิเคชันการจัดเกรดของดอกดาวเรืองจากภาพถ่ายหรือภาพจากแกลเลอรี่สามารถเข้าใช้ได้ผ่านทางระบบปฏิบัติการ Android

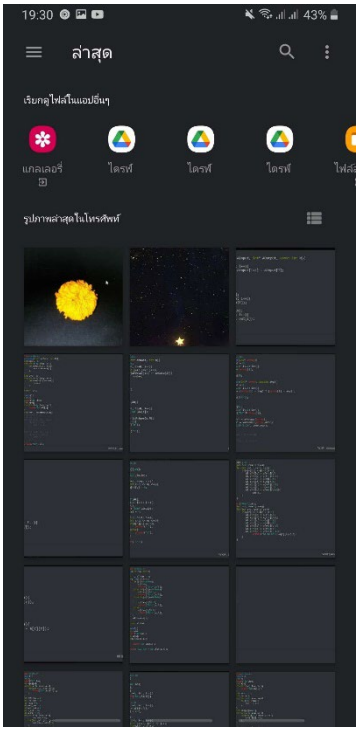
1. ส่วนของการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

เมื่อหน้าเริ่มต้น (รูปผนวกที่ ก.1) แสดงขึ้นมาหลังจากกดเข้าแอปพลิเคชันแล้ว ระบบจะแสดงหน้าเลือกวิธีการจัดเกรดดอกดาวเรือง (รูปผนวกที่ ก.2) โดยให้เลือกระหว่างการอัพโหลดภาพ (รูปผนวกที่ ก.4) และการถ่ายภาพจากกล้อง (รูปผนวกที่ ก.3) และ คำแนะนำในการถ่ายรูป (รูปผนวกที่ ก.5)

รูปผนวกที่ ก.1 รูปหน้าเริ่มต้นการใช้งาน

รูปผนวกที่ ก.2 รูปหน้าหลักเลือกวิธีการเลือกภาพ

รูปผนวกที่ ก.3 รูปหน้าถ่ายรูปภาพ



รูปผนวกที่ ก.4 รูปเลือกภาพจากคลังรูปภาพ

รูปผนวกที่ ก.5 รูปคำแนะนำการถ่ายภาพ

2. ส่วนการแสดงผลการทำนายของแอปพลิเคชัน

หลังจากการเลือกภาพที่ต้องการได้แล้วระบบจะทำการประมวลผลเกรดของดอกดาวเรืองออกมาผ่านทางหน้าจอ (รูปผนวกที่ ก.6) และแสดงถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกดาวเรืองในเกรดที่ได้ทำนายออกมา

รูปผนวกที่ ก.6 รูปแสดงผลการทำนายเกรดดอกดาวเรือง